PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 30 MIN

Stricte convexité de μ

Cadre. Pour $S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$, on note $q_S(x) = {}^t xSx$ et $\xi_S = \{x \in \mathbb{R}^n : q_S(x) \leqslant 1\}$ l'**ellipsoïde** (centré en 0) associé. On pose $\mu(S) = (\det S)^{-1/2}$. B est la boule unité euclidienne fermée. On veut montrer : **pour tout compact K d'intérieur non vide, il existe un unique ellipsoïde centré en 0 de volume minimal contenant K.**

Partie II.

1. Montrer que $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ est convexe.
2. Soient $R, S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$, $R = {}^t P\Delta P$, $S = {}^t P\Delta' P$ avec $\Delta = \operatorname{diag}(r_i)$, $\Delta' = \operatorname{diag}(s_i)$ (réduction simultanée, $r_i, s_i > 0$). Pour $t \in]0,1[$, montrer que
$$\mu(tR + (1-t)S) \leqslant \mu(R)^t \mu(S)^{1-t} \leqslant t\mu(R) + (1-t)\mu(S).$$
3. Montrer que l'inégalité est stricte si $R \neq S$: μ est strictement convexe.